

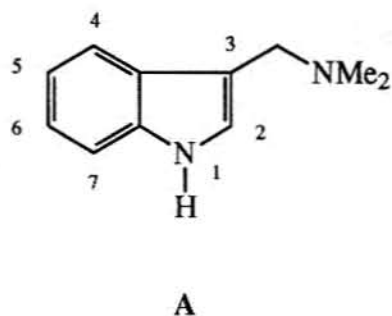
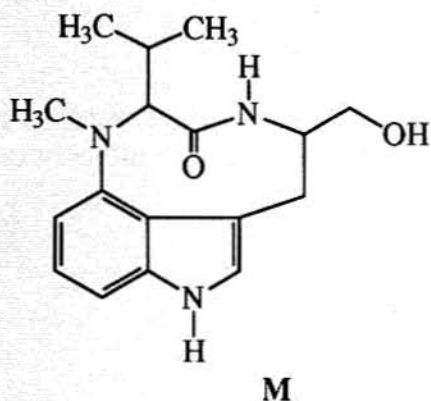
COMPOSITION DE CHIMIE (3 heures)



L'épreuve comporte trois problèmes indépendants.

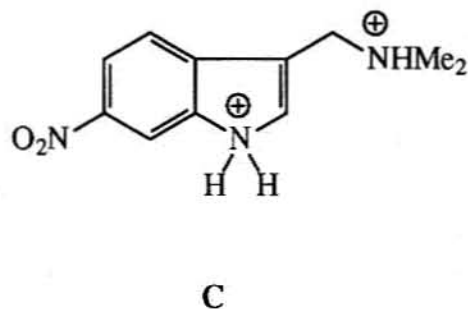
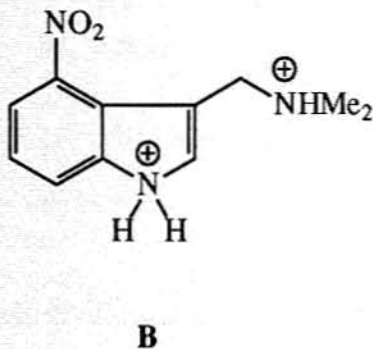
I- Synthèse d'indolactame

Le but de ce problème est d'étudier la synthèse de l'indolactame **M**, amide cyclique, à partir de la gramine **A**.



1. La gramine **A** est soumise à une réaction de nitration.

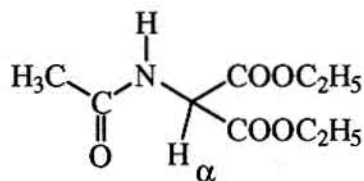
- a) Préciser les réactifs utilisables habituellement pour réaliser la nitration du benzène.
- b) Proposer un mécanisme de la réaction de nitration du benzène.
- c) Dans les conditions usuelles de la réaction, on obtient essentiellement sous formes diprotonées la 4-nitrogramine **B** et la 6-nitrogramine **C**.



En examinant les formes limites de l'intermédiaire réactionnel obtenu lors de la nitration, justifier la non formation de la 5-nitrogramine et de la 7-nitrogramine.

d) Sous quelle forme acide-base la 4-nitrogramine **B** et la 6-nitrogramine **C** sont-elles a priori les moins solubles dans l'eau ? En déduire une méthode de séparation de **B** et de **C** sachant que le pK de leur deuxième acidité est respectivement voisin de 8 et de 10. A quelle fonction doit-on attribuer ce pK ? Justifier simplement votre réponse.

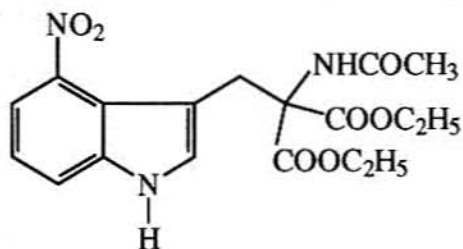
2. L'éthanamidomalonate d'éthyle **D** est traité par du sodium (mole à mole) dans l'éthanol absolu.

**D**

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction sachant qu'elle met en jeu l'hydrogène α et que l'on obtient un dégagement de dihydrogène.

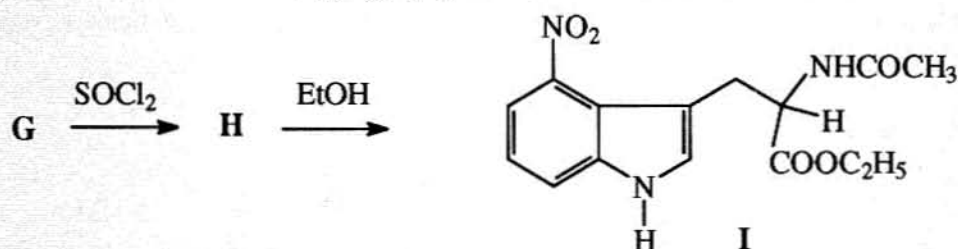
b) Justifier la stabilité de l'intermédiaire réactionnel obtenu.

3. L'addition de la 4-nitrogramine dans la solution précédente permet l'obtention de **E**.

**E**

Proposer un mécanisme d'obtention de **E**.

4. Le composé **E** est traité en milieu basique, puis le milieu est fortement acidifié. On isole un produit **F**, qui par chauffage sous vide à 80°C en présence de P_4O_{10} donne lieu à une réaction de décarboxylation en fournissant **G** ($C_{13}H_{13}N_3O_5$). Puis, on effectue les réactions suivantes :



a) Proposer les formules développées des produits **F**, **G** et **H**.

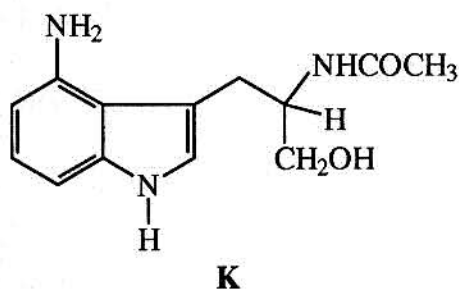
b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction conduisant à **H**.

c) Citer un autre réactif pouvant remplacer $SOCl_2$. Pourquoi utilise-t-on ce dernier et dans quel solvant ?

d) Quel intérêt présente le passage par **H** pour l'obtention de **I** ?

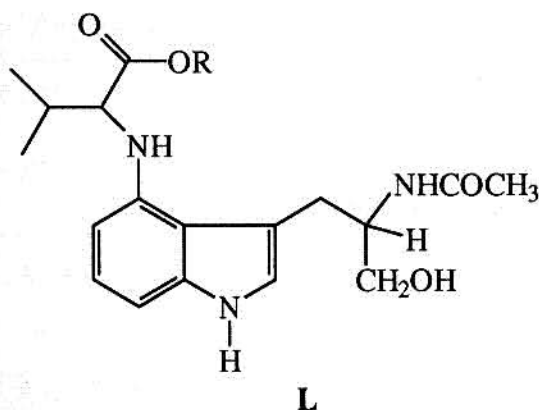
5. L'action de LiBH_4 sur **I** conduit, après hydrolyse, à la formation de **J** présentant une forte absorption vers 3600 cm^{-1} en IR. Puis **J** est hydrogéné en présence de palladium à 25°C sous 1 bar pour donner **K**.

a) Par analogie avec la réaction d'un organomagnésien sur la fonction ester, écrire la réaction de LiBH_4 sur **I**.



b) Proposer une autre méthode expérimentale pour passer de **J** à **K**.

6. Une suite de réactions non décrites permet de transformer **K** en **L**. R est un groupe fortement attracteur par effets inductif et mésomère.



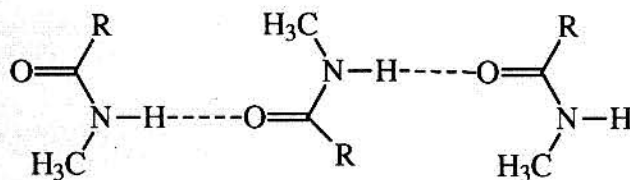
a) Proposer un mécanisme réactionnel permettant de passer de **L** au cycle du lactame, sachant que la réaction se produit en milieu acide trifluoroacétique.

b) L'action de CH_3I s'effectue mole à mole sur le composé précédent pour donner l'indolactame **M**. Préciser la nature de la réaction mise en jeu et justifier sa stoechiométrie.



II-Autoassociation de quelques amides N-monosubstitués.

Le N-méthyl méthanamide (NMM) et le N-méthyl éthanamide (NME) peuvent s'autoassocier par liaison hydrogène sous la forme de chaînes linéaires.



$\text{R} = \text{H}$ pour NMM ou $\text{R} = \text{CH}_3$ pour NME

1. a) Citer trois molécules différentes (du point de vue de leur groupe fonctionnel) susceptibles de donner des liaisons intermoléculaires de même nature que les amides.

b) Dans quel type de macromolécules biologiques rencontre-t-on ce type d'interaction ?

2. A l'aide de mesures calorimétriques, on se propose de déterminer les constantes K_i de formation relatives aux molalités et les enthalpies $\Delta_f H_i^0$ correspondant aux équilibres successifs :



On suppose les constantes K_i et les enthalpies $\Delta_f H_i^0$ toutes identiques et on pose $K_i = K$ et $\Delta_f H_i^0 = \Delta_f H^0$.

Les mesures calorimétriques permettent de déterminer les enthalpies de dissolution $\Delta_{\text{dis}} H$ en J mol^{-1} du NMM et du NME dans le tétrachlorure de carbone pour des molalités initiales en monomère amide $m \leq 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol kg}^{-1}$. $\Delta_{\text{dis}} H$ est fonction de la molalité m et tend vers une valeur limite $\Delta_{\text{dis}} H^0$ à dilution infinie.

On pose $\phi_L = \Delta_{\text{dis}} H^0 - \Delta_{\text{dis}} H$. On admet que la grandeur $m\phi_L$ traduit uniquement la dissociation des composés A_i en i monomères A_1 .

a) Exprimer la molalité initiale m en monomère en fonction de la molalité à l'équilibre m_1 en monomère A_1 et de la constante d'équilibre K lorsque i tend vers un très grand nombre que l'on considérera comme infini. On admettra que le produit $K m_1$ est inférieur à 1.

b) Exprimer la grandeur $m\phi_L$ en fonction de $m_2, m_3, \dots, m_i$ où m_i désigne la molalité à l'équilibre du composé A_i , puis en fonction de m_1, K et $\Delta_f H^0$.

c) En combinant les deux relations précédentes pour éliminer m_1 , trouver la relation linéaire implicite liant ϕ_L à $(\phi_L/m)^{1/2}$.

3. Le tableau suivant donne les résultats expérimentaux obtenus pour des solutions de NMM et de NME dans le tétrachlorure de carbone.

$m(\text{mol kg}^{-1})$	0,001	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
$\phi_L(\text{J mol}^{-1})$ NMM	310	2874	5314	7385	9138	10795
$\phi_L(\text{J mol}^{-1})$ NME	552	4950	8816	11795	14192	16040

a) Déterminer pour chaque amide $\Delta_f H^0$ et K .

b) Quelles critiques peut-on apporter sur les hypothèses faites compte tenu des valeurs numériques obtenues ?

c) Quelle méthode physique d'analyse peut-on utiliser pour déterminer le rapport m_1/m ?



III-Etude d'un conducteur ionique solide : l'iodure d'argent

La conductivité ionique dans les solides et les liquides résulte du déplacement des ions sous l'influence d'un champ électrique externe. On peut classer les conducteurs ioniques en trois grandes catégories suivant l'état physique et la valeur de la conductivité.

Type	Conductivité en $S\ m^{-1}$ (ou $ohm^{-1}\ m^{-1}$)
Solides ioniques	de 10^{-16} à 10^{-2}
Electrolytes solides	de 10^{-1} à 10^3
Electrolytes liquides (forts)	de 10^{-1} à 10^3

La recherche de conducteurs ioniques solides présentant une conductivité électrique élevée (électrolytes solides) à température ordinaire est un objectif pour de nombreuses équipes de recherche, les applications étant la réalisation de piles (telles que les piles sodium-soufre), d'accumulateurs tout solide, de piles à combustibles, de sondes à oxygène....

Parmi les électrolytes les plus étudiés citons : l'iodure d'argent AgI (au dessus de $147^\circ C$), l'oxyde de zirconium ZrO_2 (au dessus de $600^\circ C$), l'alumine- β (à $20^\circ C$). Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'iodure d'argent et à ses dérivés.

DONNEES

Constantes physiques :

- permittivité diélectrique du vide	ϵ_0	$= 8,85 \cdot 10^{-12}\ F\ m^{-1}$
- charge de l'électron	e	$= 1,60 \cdot 10^{-19}\ C$
- constante de Faraday	F	$= 9,65 \cdot 10^4\ C\ mol^{-1}$
- constante d'Avogadro	N_A	$= 6,02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$
- constante des gaz parfaits	R	$= 8,31\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$

Masses molaires atomiques en $g\ mol^{-1}$: $M(Ag) = 107,87$; $M(I) = 126,90$

Données thermodynamiques : enthalpie de formation et entropie molaire standard

	AgI(s)	Ag(g)	I(g)	Ag(s)	I ₂ (s)
$\Delta_f H^\circ (kJ\ mol^{-1})$	-61,8	284,6	106,8	0	0
$S^\circ (J\ K^{-1}\ mol^{-1})$	115,5	173,0	180,8	42,6	116,1

Enthalpie de première ionisation de l'atome d'argent = $731\ kJ\ mol^{-1}$

Enthalpie de fixation d'électron (d'attachement électronique) de l'atome d'iode = $-295\ kJ\ mol^{-1}$

L'iodure d'argent AgI présente plusieurs variétés allotropiques suivant les conditions de température et de pression.

1. AgI- γ (gamma)

Cette variété est stable à $20^\circ C$. La structure est de type blende ZnS. Le paramètre a de la maille cubique vaut $649,5\ pm$.

a) Dessiner en projection ou en perspective la maille de AgI- γ en différenciant les atomes d'iode et d'argent. Quel est le mode d'empilement des anions ?

b) Quel est le type et le taux d'occupation des sites occupés par les cations argent ? Quel est le rayon en pm de ces sites si on admet le contact entre les anions ?

c) Déterminer le nombre de groupes formulaires par maille et le nombre de coordination de l'iode et de l'argent.

d) Déterminer la plus courte distance $d(\text{Ag-I})$ entre les cations argent et les anions iode.

e) Calculer la masse volumique ρ de $\text{AgI-}\gamma$.

f) La constante de Madelung A pour ce réseau vaut 1,638. L'enthalpie réticulaire est donnée par la relation de Born-Landé :

$$\Delta_{\text{ret}} H^\circ = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} A \frac{N_A e^2 z^+ z^-}{d(\text{Ag-I})} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Calculer l'enthalpie réticulaire de $\text{AgI-}\gamma$ (on prendra $n = 11$, exposant de Born).

g) Déterminer l'enthalpie réticulaire de $\text{AgI-}\gamma$ à partir d'un cycle thermochimique. Comparer avec la valeur précédente. Conclusion.

2. $\text{AgI-}\alpha$ (alpha)

Cette variété est stable à partir de 147°C . Les anions forment un empilement cubique centré et les cations argent occupent les sites tétraédriques de l'empilement cubique centré. Le paramètre a de la maille cubique vaut 504.8 pm et ρ la masse volumique $6,06 \text{ g cm}^{-3}$.

a) Sachant qu'un site tétraédrique a comme coordonnées $(a/4 ; a/2 ; 0)$, représenter une face du cube en précisant la position des sites tétraédriques.

b) Calculer le rayon en pm des sites tétraédriques en admettant le contact anion-anion.

c) Déterminer le nombre de groupes formulaires et de sites tétraédriques par maille. En déduire le taux d'occupation de ces sites par les cations argent.

d) Calculer la distance $d(\text{Ag-I})$.

3. Conductivité de AgI .

Au dessus de 147°C , l'iodure d'argent $\text{AgI-}\alpha$ est un conducteur ionique par Ag^+ et sa conductivité ionique est la plus élevée que l'on connaisse pour un solide :

$T(^{\circ}\text{C})$	$\sigma (\text{S m}^{-1})$
20	0,01
150	131
200	152

Une pastille de ce composé est mise entre deux électrodes d'argent à 150°C et une différence de potentiel de $0,2\text{V}$ est imposée entre les électrodes.

a) Interpréter à partir des taux d'occupation et des rayons des sites tétraédriques, la différence importante de conductivité à 20°C et à 150°C de l'iodure d'argent.

b) Un modèle de la grande conductivité de AgI- α consiste à considérer une quasi fusion des ions argent à 147°C. Le tableau suivant présente des données thermodynamiques permettant une comparaison :

Composé	Transformation	T(°C)	$\Delta_{trans}H^0$ (kJ mol ⁻¹)	$\Delta_{trans}S^0$ (J mol ⁻¹ K ⁻¹)
NaCl	fusion	801	28,2	26,3
KCl	fusion	771	26,5	25,4
AgI	transition $\gamma \rightarrow \alpha$	147		14,5
	fusion	558	9,4	11,3

α) Compléter le tableau.

β) Comparer les enthalpies de fusion de NaCl et de KCl à l'enthalpie de la transformation (transition $\gamma \rightarrow \alpha$ + fusion) de AgI. Expliquer simplement la différence observée.

γ) Justifier l'expression « quasi fusion des ions argent » en comparant les entropies des transformations.

δ) Calculer la concentration d'une solution aqueuse de nitrate d'argent présentant à 25°C la même conductivité que AgI(s) à 20°C et à 150°C. On donne les conductivités molaires limites λ_{∞} à 25°C en S m² mol⁻¹ ; $\lambda_{\infty}(\text{Ag}^+(\text{aq})) = 61,9 \cdot 10^{-4}$; $\lambda_{\infty}(\text{NO}_3^-(\text{aq})) = 71,4 \cdot 10^{-4}$. Conclusion.

